

LSTM 기반 엘니뇨·라니냐 발생 시기 예측 프로그램 기획서

FastAPI 웹 대시보드 · TensorFlow GPU · 다중 시점 예측 반영본

항목	내용
문서 구분	ver3 / 구현 결과 반영 기획서
기획 목적	NOAA 기반 ENSO 지표와 LSTM 모델을 활용해 향후 1~9 개월의 엘니뇨·중립·라니냐 발생 가능 시기를 예측하는 웹 기반 분석 지원 서비스 설계
주요 모델	LSTM 3 분류 모델 + LSTM Feature Forecaster
예측 결과	월별 상태 확률, 최종 상태, 미래 ONI-like 추정값, 발생 시기 요약, 해석 문장
대상 사용자	기상·기후 예측 담당자, 기후 데이터 분석가, 연구·교육용 분석 사용자
구현 형태	Python 모듈형 파이프라인 + FastAPI API 서버 + HTML/CSS/JS 웹 대시보드 + WSL2 TensorFlow GPU 환경

본 문서는 기존 ver2 기획서의 LSTM 기반 ENSO 상태 예측 방향을 유지하되, 실제 구현 과정에서 확장된 FastAPI 웹서비스, GPU 실행 환경, 향후 1~9 개월 재귀형 미래 예측, Feature Forecaster 모델, 사용자 대시보드 UI 를 반영한 수정 기획서이다.

0. 기획 요약

본 프로젝트는 엘니뇨·라니냐와 같은 ENSO(El Niño-Southern Oscillation) 상태를 조기에 파악하기 위해, NOAA ERSST5 기반 Niño 지수와 ONI-like 지표를 월 단위 시계열 데이터로 구성하고 LSTM 모델로 향후 ENSO 상태를 예측하는 웹 기반 분석 지원 서비스를 구현한다. 기존 기획의 “다음 달 ENSO 상태 예측” 범위를 확장하여, 최신 관측 데이터를 기준으로 향후 1~9 개월의 발생 가능 시기를 순차 예측하는 기능을 포함한다.

구분	ver3 기획 내용
문제 정의	과거 12 개월 ENSO 관련 지표를 이용해 다음 달 상태를 분류하고, Feature Forecaster 를 통해 향후 1~9 개월 상태를 재귀적으로 예측한다.
핵심 데이터	NOAA ERSST5 Niño 1+2, Niño 3, Niño 4, Niño 3.4 anomaly 와 ONI-like 지표를 핵심 입력으로 사용한다.
모델 방식	LSTM 기반 3 분류 모델과 미래 feature 예측용 LSTM 회귀 모델을 결합한다.
결과 표현	월별 상태 확률, 미래 ONI-like 그래프, 발생 예상 시기 카드, 자동 해석 문장, 실제값 검증 결과를 제공한다.
서비스 형태	FastAPI API 서버와 HTML/CSS/JS 기반 웹 대시보드로 제공한다.
평가 기준	Accuracy, Macro F1-score, Balanced Accuracy, 클래스별 Precision/Recall, Feature Forecasting MAE/RMSE 를 사용한다.
최종 산출물	전처리 데이터, 학습 모델, scaler, 평가 결과, 그래프, FastAPI 서버, 웹 대시보드 UI, GPU 실행 스크립트

ver2 대비 핵심 변경

기존 문서는 Colab 기반 다음 달 예측 프로그램 중심이었다. ver3 에서는 실제 구현 결과에 맞춰 FastAPI 웹서비스, WSL2 TensorFlow GPU 실행, Feature Forecaster 기반 향후 1~9 개월 미래 예측, 대시보드 UI, 예측 이력 저장 기능을 반영하였다.

1. 기획 배경 및 필요성

엘니뇨와 라니냐는 적도 태평양 해수면 온도와 대기 순환 변화가 결합되어 나타나는 대표적인 기후 변동 현상이다. 이러한 변화는 폭염, 가뭄, 집중호우, 홍수, 농업 생산량 변화, 수산업 피해, 에너지 수요 변화 등과 연결된다. 따라서 ENSO 상태를 조기에 탐지하고 향후 몇 개월의 전환 가능성을 확인하는 것은 기후 리스크 관리와 정책 대응에 의미가 있다.

기존의 단순 지표 확인 방식은 ONI 값이 산출된 이후 상태를 해석하는 데 초점을 둔다. 본 서비스는 과거 ENSO 지표의 시간적 패턴을 학습하고, 최신 관측 이후의 미래 입력값을 추정하여 향후 발생 가능 시기를 확률과 그래프로 제시함으로써 전문가가 조기 판단을 할 수 있도록 돕는다.

필요성	설명
조기 대응	향후 1~9 개월의 엘니뇨·라니냐 가능성을 미리 검토하여 농업, 수자원, 재난 대응 계획 수립에 활용할 수 있다.
시계열 패턴 분석	ENSO 는 단일 시점 값보다 누적된 변화 흐름이 중요하므로 LSTM 기반 시계열 모델 적용 가치가 있다.
전문가 의사결정 보조	예측 상태, 확률, ONI-like 그래프, 실제값 검증 결과를 함께 제공하여 판단 근거를 확인할 수 있다.
웹 기반 접근성	FastAPI 와 웹 대시보드를 통해 분석 결과를 브라우저에서 확인할 수 있다.

2. 프로젝트 정의

2.1 프로젝트 명

LSTM 기반 엘니뇨·라니냐 발생 시기 예측 프로그램

2.2 한 줄 정의

과거 ENSO 관련 지표와 ONI-like 데이터를 이용하여 라니냐·중립·엘니뇨 상태를 예측하고, Feature Forecaster 기반 순차 예측을 통해 향후 1~9 개월의 발생 가능 시기를 제공하는 전문가용 웹 분석 지원 서비스이다.

2.3 SDG 연관성

SDG 13 기후행동: 엘니뇨·라니냐로 인한 이상기후 위험을 조기에 분석하여 기후 위기 대응과 재난 예방 의사결정에 기여한다.

3. 대상 사용자 및 사용 시나리오

본 서비스의 주 대상 사용자는 일반인이 아니라 ENSO 지표, 예측 확률, 시계열 그래프, 검증 지표를 해석할 수 있는 기상·기후 예측 전문가 및 데이터 분석가이다. 따라서 화면은 단순 안내형 서비스가 아니라 예측 결과, 모델 성능, 근거 그래프, 검증 기능을 한 화면에서 확인하는 분석 대시보드 형태로 구성한다.

사용자 유형	필요 기능	사용 목적
기상·기후 예측 담당자	향후 1~9 개월 예측, ONI-like 변화, 해석 문장	엘니뇨·라니냐 발생 가능 시기 조기 검토
기후 데이터 분석가	성능 지표, 입력 기간 비교, 실제값 검증, 예측 이력	모델 조건과 예측 결과의 안정성 분석
연구·교육 사용자	전처리, 학습, 평가, 시각화 산출물	딥러닝 기반 기후 시계열 분석 학습

3.1 대표 사용 시나리오

- 사용자가 웹 대시보드에 접속하면 상단에서 API 상태, GPU 사용 여부, 모델 성능 요약을 확인한다.
- 사용자는 예측 개월 수를 1~9 개월 사이에서 선택하고 미래 예측 실행 버튼을 누른다.
- 서비스는 최신 관측 데이터를 기준으로 향후 월별 라니냐·중립·엘니뇨 확률과 ONI-like 추정값을 산출한다.
- 사용자는 발생 예상 시기 카드, 자동 해석 문장, 미래 ONI-like 그래프, 월별 상세 표를 통해 결과를 해석한다.
- 별도로 특정 월 예측 검증 기능을 통해 데이터가 존재하는 월의 모델 예측과 실제 상태를 비교한다.

4. 전체 개발 흐름

단계	주요 작업	산출물
1. 데이터 수집	NOAA ERSST5 Niño 지수 파일 다운로드 및 원본 구조 확인	erssst5_nino_monthly.txt
2. 데이터 정리	월별 날짜 구성, anomaly 컬럼 정리, ONI-like 계산	enso_monthly_processed.csv
3. 라벨 생성	ONI-like 기준 라니냐/중립/엘니뇨 라벨 생성	label, label_name 포함 데이터셋
4. 시계열 구성	과거 6/12/24 개월 입력 시퀀스 생성	X: 3 차원 배열, y: 라벨
5. 분류 모델 학습	LSTM 3 분류 모델 학습 및 class weight 적용	enso_lstm_model.keras
6. 모델 평가	Accuracy, Macro F1, 혼동 행렬, 실제값 vs 예측값 산출	평가표 및 그래프

7. Feature Forecaster 학습	다음 달 Niño anomaly 4 개 변수를 예측하는 LSTM 회귀 모델 학습	enso_feature_forecaster.keras
8. 웹서비스 구현	FastAPI API, 정적 웹 UI, 예측 이력 저장, GPU 실행 스크립트 구성	api_app.py, static/, run_api.sh

5. 데이터 수집 및 사용 범위

현재 구현은 NOAA ERSST5 기반 Niño index 자료를 핵심 데이터로 사용한다. 기존 기획서에 포함된 Kaggle/부이 관측 데이터, 기압, 습도, 풍속, 바람 방향 변수는 향후 확장 변수로 분류한다. 이는 구현 범위를 명확히 하기 위한 조정이며, 현재 모델은 Niño 1+2, Niño 3, Niño 4, Niño 3.4 anomaly 와 ONI-like 지표를 기반으로 작동한다.

출처/데이터	현재 활용 여부	활용 목적	비고
NOAA ERSST5 Niño 지수	사용	모델 입력 및 ONI-like 계산	현재 핵심 데이터
NOAA ONI 공식 지표	부분 반영	라벨 기준 개념 및 검증 기준	현재는 ONI-like 로 구현
Kaggle El Nino Dataset	미사용	SST, 기압, 습도, 풍속 등 확장 변수	향후 확장 기능
SOI, OLR, 바람 응력, 강수량	미사용	물리·대기 변수 추가	후속 개선 사항

6. 데이터 구성 방식

현재 입력 변수	의미	활용 이유	상태
nino12_anom	Niño 1+2 영역 SST 편차	동태평양 변화 보조 설명	사용
nino3_anom	Niño 3 영역 SST 편차	동·중태평양 변화 설명	사용
nino4_anom	Niño 4 영역 SST 편차	중·서태평양 변화 설명	사용
nino34_anom	Niño 3.4 영역 SST 편차	ENSO 판단 핵심 지표	사용
oni_like	nino34_anom 3 개월 이동평균 기반 지표	월별 ENSO 라벨 생성 및 상태 추세 반영	사용

향후 확장 변수로는 월 sin/cos 계절 변수, SOI, 기압, 상대습도, 풍속, 바람 방향, 강수량, OLR 등을 고려한다. 단, 현재 구현에서는 공식성과 재현성을 우선하여 NOAA 기반 Niño 지표 중심의 최소 모델을 완성하였다.

7. 데이터 전처리 설계 및 구현 상태

- 원본 NOAA 텍스트 데이터를 다운로드하고 연도·월 기준 날짜 컬럼을 생성하였다.
- Niño 1+2, Niño 3, Niño 4, Niño 3.4 anomaly 컬럼을 표준화하였다.
- nino34_anom 의 3 개월 이동평균을 사용해 ONI-like 지표를 생성하였다.
- ONI-like 값이 -0.5 이하이면 라니냐, -0.5 초과 0.5 미만이면 중립, 0.5 이상이면 엘니뇨로 라벨링하였다.
- 스케일러는 학습 구간에만 fit 하고 검증·테스트 구간에는 transform 만 적용하여 미래 정보 누수를 방지하였다.
- 시간순 70%/15%/15% 분할을 사용하여 Train, Validation, Test 를 구성하였다.

8. 라벨 생성 및 예측 문제 정의

본 프로젝트는 두 가지 예측 문제를 포함한다. 첫째, 특정 월 또는 다음 달의 ENSO 상태를 예측하는 다중 클래스 분류 문제이다. 둘째, 최신 관측 이후 여러 달의 미래 입력값을 생성하고 이를 다시 분류 모델에 투입하는 재귀형 다중 시점 예측 문제이다.

문제	입력	출력	구현 파일/API
월별 상태 분류	과거 12 개월의 nino anomaly + ONI-like	라니냐/중립/엘니뇨 확률 및 최종 상태	02_train_lstm.py, /predict
미래 feature 예측	과거 12 개월의 입력 feature	다음 달 nino12/nino3/nino4/nino34 anomaly	06_train_feature_forecaster.py
향후 발생 시기 예측	최신 관측 데이터 + 반복 예측 feature	향후 1~9 개월 월별 ENSO 상태와 ONI-like 추정값	/forecast

공식 이벤트 판정과의 구분

현재 출력은 월별 ENSO 상태 가능성을 나타낸다. 공식 엘니뇨·라니냐 이벤트 판정은 임계값이 일정 기간 지속되는 조건을 함께 고려해야 하므로, 서비스 문구는 “발생 가능성”, “상태 예측”, “장기 참고”로 제한한다.

9. 시계열 데이터셋 구성

구분	형태	현재 구현 값
분류 모델 X	(samples, timesteps, features)	(902, 12, 5) 기준
분류 모델 y	(samples,)	라니냐 0 / 중립 1 / 엘니뇨 2
Feature Forecaster X	(samples, 12, 5)	과거 12 개월 입력 feature
Feature Forecaster y	(samples, 4)	다음 달 nino12/nino3/nino4/nino34 anomaly
Test 기간	가장 최근 약 15%	2015-01 ~ 2026-04

10. 모델 설계

10.1 LSTM 3 분류 모델

층	설정	역할
Input	(12, 5)	과거 12 개월 ENSO 지표 입력
LSTM 1	units=64, return_sequences=True	장기 시계열 패턴 추출
Dropout	rate=0.2	과적합 방지
LSTM 2	units=32	압축된 시계열 특징 추출
Dense	units=32, activation=relu	분류 특징 조합
Output	units=3, activation=softmax	라니냐·중립·엘니뇨 확률 출력

10.2 LSTM Feature Forecaster

층	설정	역할
---	----	----

Input	(12, 5)	과거 12 개월 ENSO 지표 입력
LSTM 1	units=64, return_sequences=True	미래 feature 변화를 위한 시계열 패턴 추출
Dropout	rate=0.2	과적합 방지
LSTM 2	units=32	시계열 정보를 압축
Dense	units=32, activation=relu	회귀 예측 특징 조합
Output	units=4, activation=linear	다음 달 Niño anomaly 4 개 값 예측

10.3 향후 비교 모델

모델	현재 상태	추가 목적
Persistence baseline	미구현	이전 달 상태를 그대로 예측하는 최소 기준 성능 확인
Random Forest/XGBoost	미구현	딥러닝이 아닌 전통 ML 모델과 비교
GRU	미구현	LSTM 보다 단순한 순환 신경망과 성능 비교

11. 학습 및 검증 전략

구간	비율	역할	현재 기간 예시
Train	70%	모델 학습	1951-03 ~ 2003-09
Validation	15%	EarlyStopping 및 성능 확인	2003-10 ~ 2014-12
Test	15%	최종 성능 평가	2015-01 ~ 2026-04

- 랜덤 분할 대신 시간순 분할을 사용한다.
- 스케일러와 class weight 는 학습 구간 기준으로만 산출한다.
- LSTM 학습에는 EarlyStopping, Dropout, class weight 를 적용한다.
- 향후 개선으로 rolling window validation 과 반복 실험 평균을 추가한다.

12. 성능 평가 결과

12.1 최종 분류 모델 테스트 결과

평가 지표	값
Accuracy	0.8971
Balanced Accuracy	0.8900
Precision Macro	0.9119
Recall Macro	0.8900
F1 Macro	0.8978
F1 Weighted	0.8971

테스트 구간은 2015-01 부터 2026-04 까지이며, 최종 저장된 분류 모델 기준 Accuracy 는 0.8971, Macro F1-score 는 0.8978 로 나타났다. 클래스별 성능은 라니냐와 엘니뇨에서 비교적 높은 정밀도를 보였으며, 일부 전환 구간에서 엘니뇨 또는 라니냐를 중립으로 예측하는 경향이 있다.

12.2 입력 기간 비교 실험

입력 기간	Accuracy	Balanced Acc.	Macro F1	Weighted F1	Test 기간
6 개월	0.8832	0.8756	0.8822	0.8824	2014-12-01 ~ 2026-04-01
12 개월	0.9632	0.9652	0.9633	0.9634	2015-01-01 ~ 2026-04-01
24 개월	0.9328	0.9325	0.9348	0.9331	2015-03-01 ~ 2026-04-01

입력 기간 비교 실험에서는 12 개월 입력이 가장 높은 Accuracy 와 Macro F1 을 보였다. 따라서 웹서비스의 기본 입력 기간은 12 개월로 설정한다.

12.3 주요 평가 그래프

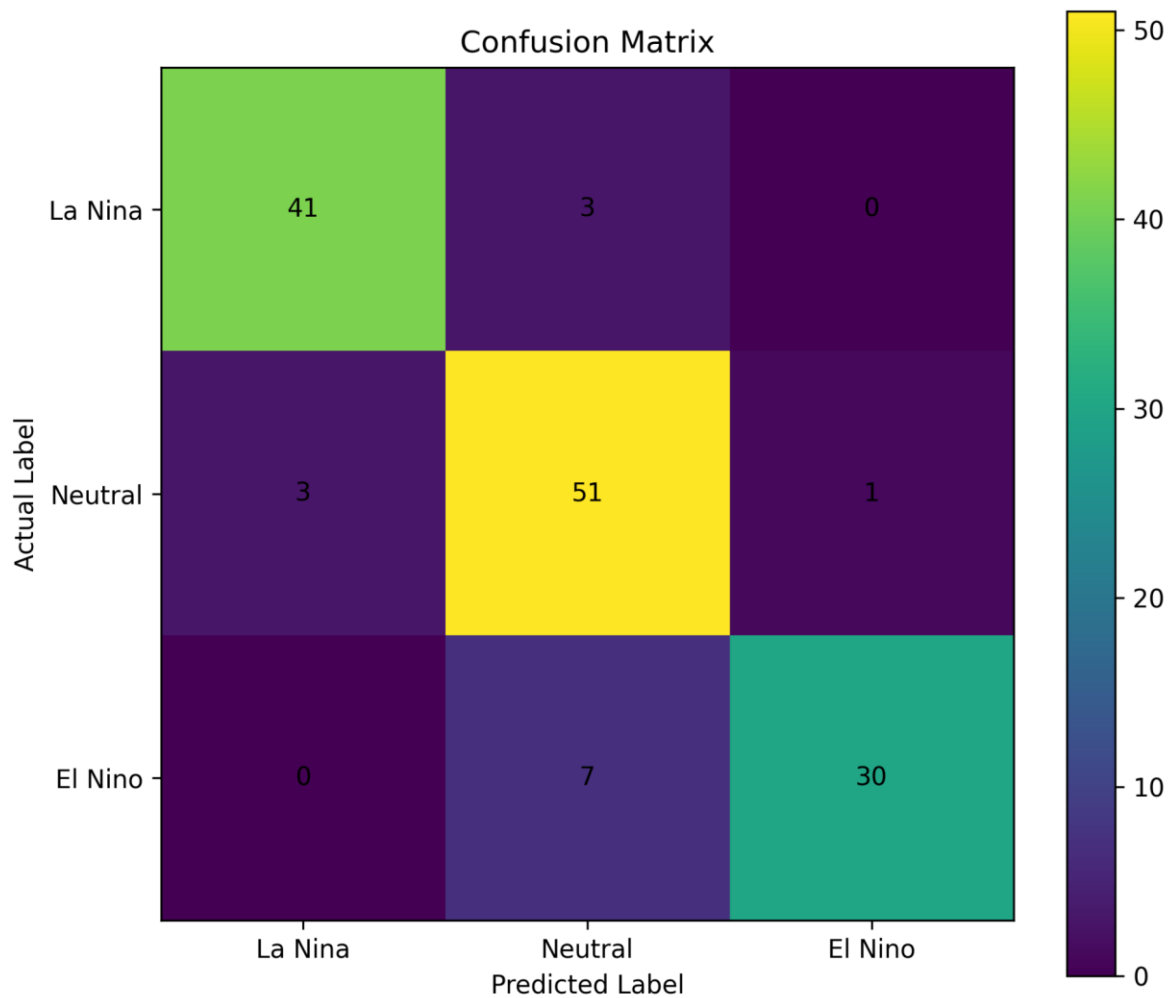


그림 1. 테스트 구간 혼동 행렬

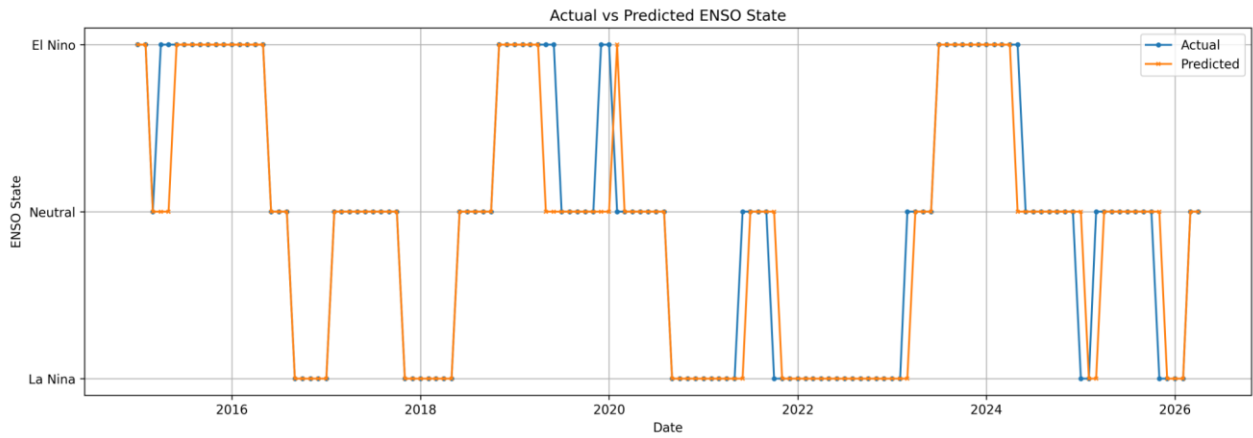


그림 2. 실제값과 예측값 비교

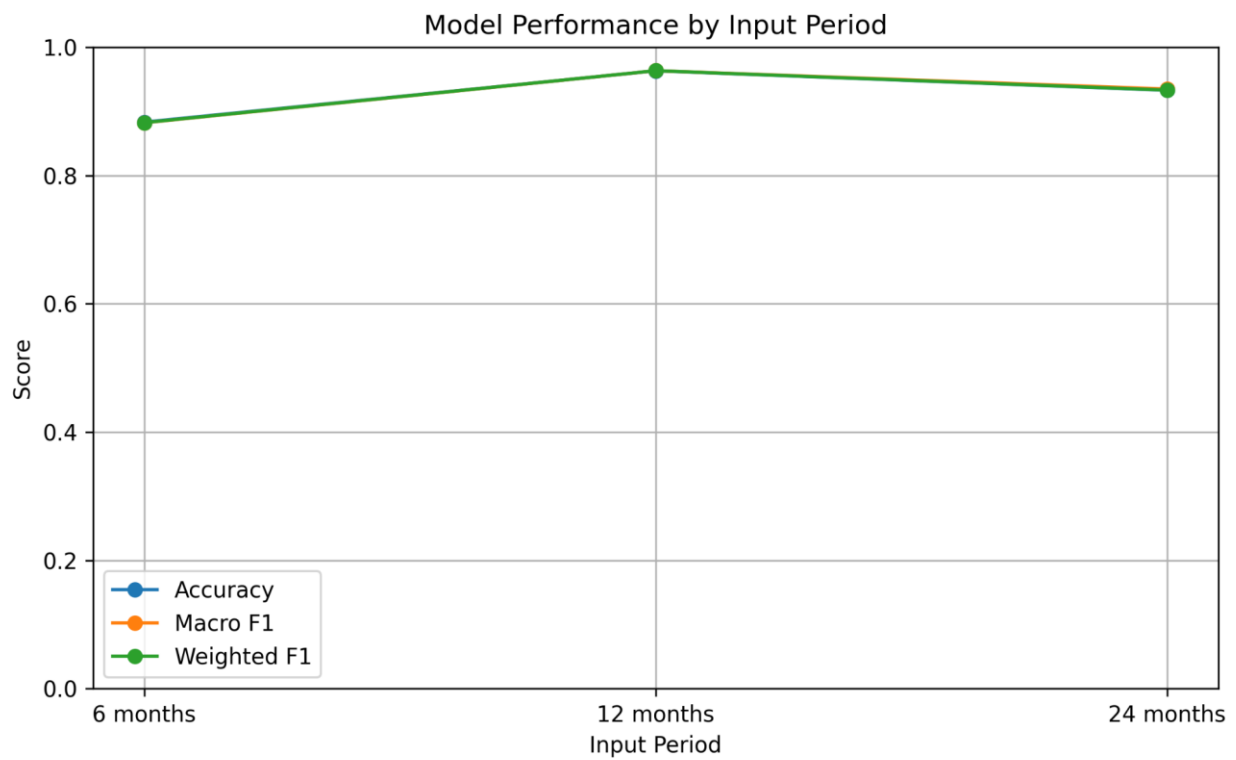


그림 3. 입력 기간별 성능 비교

12.4 Feature Forecaster 성능

Feature	MAE	RMSE	판단
nino12_anom	0.3326	0.4310	다소 큼
nino3_anom	0.2040	0.2511	양호
nino4_anom	0.1913	0.2333	양호
nino34_anom	0.1611	0.2062	양호

향후 ENSO 상태 예측에서 가장 중요한 nino34_anom 의 MAE 는 0.1611, RMSE 는 0.2062 로 나타났다. 따라서 1~6 개월 수준의 단기·중기 참고 예측에는 사용할 수 있으나, 재귀 예측 구조상 장기 예측에서는 오차 누적 가능성을 함께 안내해야 한다.

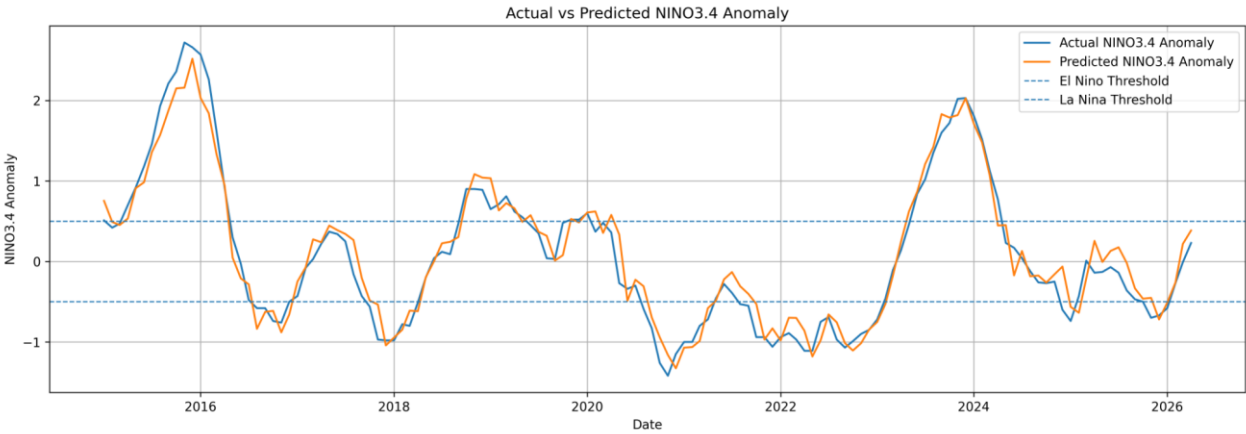


그림 4. Feature Forecaster 의 NINO3.4 anomaly 실제값-예측값 비교

13. 결과 시각화 및 웹 대시보드 구성

화면/그래프	표현 내용	현재 구현 상태
모델 성능 카드	Accuracy, Macro F1, Weighted F1, GPU 사용 여부	구현 완료
미래 예측 요약 카드	엘니뇨 예상 시기, 라니냐 예상 시기, 우세 상태, 최고 확신 예측	구현 완료
미래 ONI-like 그래프	향후 1~9 개월 ONI-like 추정값과 ± 0.5 기준선	구현 완료
월별 미래 예측 상세 표	월별 상태 확률, 예측 ONI-like, 임계값 기준 상태, 예측 구간	구현 완료
자동 해석 문장	예측 기간 전체 흐름과 발생 시기 요약	구현 완료
과거 ONI-like 그래프	선택 기간의 과거 ONI-like 변화	구현 완료
특정 월 검증	선택 월 예측 확률과 실제 상태 비교	구현 완료
혼동 행렬/학습 곡선 이미지	모델 평가 자료	파일 산출 완료

14. 사용자 조정 기능

조정 기능	선택값	현재 구현 여부	비고
미래 예측 개월 수	1~9 개월	구현 완료	/forecast?horizon=n
과거 ONI-like 조회 기간	시작 월/종료 월	구현 완료	/series
특정 월 검증	데이터 범위 내 특정 월	구현 완료	/predict
입력 기간 비교	6/12/24 개월	실험 완료	웹 UI 직접 조정은 미구현
변수 선택	Niño 지표/기상 변수 조합	미구현	향후 확장
하이퍼파라미터 조정	LSTM units, Dropout, Epoch	미구현	향후 실험 UI 또는 설정 파일로 확장
모델 비교 선택	LSTM/GRU/baseline/전통 ML	미구현	다음 구현 후보

15. 프로그램 화면 및 API 구성

15.1 웹 대시보드 화면 구성

화면 영역	구성 요소	기능
상단 헤더	서비스명, API 상태, GPU 상태	서비스 실행 상태 확인
성능 요약	Accuracy, Macro F1, Weighted F1, GPU	모델 품질 요약
향후 예측 영역	예측 개월 수 입력, 요약 카드, 해석 문장, 그래프, 상세 표	핵심 미래 예측
과거 시계열 영역	기간 선택, ONI-like 그래프	과거 상태 흐름 확인
특정 월 검증 영역	월 선택, 예측 확률, 실제값 비교	검증 및 설명
예측 이력 영역	최근 검증 기록 표	사용 이력 확인

15.2 API 목록

API	역할	응답 내용
/health	서버 상태 확인	모델 로드 여부, TensorFlow 버전, GPU 사용 가능 여부
/metrics	성능 지표 조회	Accuracy, Balanced Accuracy, Macro F1, Weighted F1
/series	과거 ONI-like 시계열 조회	date, oni_like, label_name
/predict?month=YYYY-MM	특정 월 검증 예측	예측 상태, 확률, 실제값, 정답 여부
/forecast?horizon=n	향후 n 개월 미래 예측	월별 예측 상태, 확률, ONI-like 추정값, 발생 시기 요약 근거
/history	검증 예측 이력 조회	최근 예측 실행 기록

16. 기능 요구사항

ID	기능명	상세 요구사항	상태
F-01	데이터 불러오기	NOAA 원본 데이터를 불러오고 컬럼 구조를 확인한다.	완료
F-02	전처리	날짜 변환, 지표 정리, ONI-like 계산, 정규화를 수행한다.	완료
F-03	라벨 생성	ONI-like 기준으로 라니냐/중립/엘니노 라벨을 생성한다.	완료
F-04	시퀀스 생성	lookback 기간에 따른 LSTM 입력 배열을 생성한다.	완료
F-05	분류 모델 학습	LSTM 3 분류 모델을 학습하고 저장한다.	완료
F-06	모델 평가	Accuracy, Macro F1, Balanced Accuracy, 혼동 행렬을 산출한다.	완료
F-07	특정 월 검증 예측	특정 월 상태 확률과 실제값 비교를 출력한다.	완료
F-08	시각화	ONI-like 변화, 예측 확률, 실제값-예측값, 학습 곡선을 제공한다.	완료
F-09	미래 feature 예측	다음 달 Niño anomaly feature 를 예측한다.	완료
F-10	향후 1~9 개월 예측	재귀형 방식으로 미래 ENSO 상태를 순차 예측한다.	완료
F-11	웹 대시보드	FastAPI 와 정적 웹 UI 를 제공한다.	완료
F-12	모델 비교	baseline, GRU, 전통 ML 모델과 비교한다.	미구현
F-13	변수 선택	사용 변수 조합을 조정한다.	미구현

17. 비기능 요구사항

항목	요구사항	현재 반영 상태
재현성	데이터 파일, scaler, 모델, 메타데이터를 저장한다.	반영
신뢰성	시간순 분할과 학습 구간 기준 스케일링으로 정보 누수를 방지한다.	반영
해석 가능성	확률, ONI-like 그래프, 발생 시기 카드, 해석 문장을 제공한다.	반영
사용성	브라우저 기반 대시보드에서 핵심 결과를 한눈에 확인한다.	반영
확장성	API 구조와 모듈형 파이프라인으로 변수·모델 확장이 가능하다.	반영
성능 관리	WSL2 TensorFlow GPU 환경과 run_api.sh 실행 스크립트를 제공한다.	반영

18. 구현 코드 구조

파일/폴더	역할
01_prepare_data.py	NOAA 원본 데이터 다운로드 및 전처리 데이터 생성
02_train_lstm.py	LSTM 3 분류 모델 학습
03_evaluate_model.py	분류 모델 평가 및 그래프 생성
04_predict_month.py	특정 월 예측 CLI 기능
05_compare_lookback.py	6/12/24 개월 입력 기간 비교 실험
06_train_feature_forecaster.py	미래 feature 예측용 LSTM 회귀 모델 학습
api_app.py	FastAPI API 서버
static/index.html	웹 대시보드 HTML
static/css/style.css	웹 UI 스타일
static/js/app.js	웹 대시보드 동작 로직
run_api.sh	GPU 라이브러리 경로 설정 및 API 서버 실행 스크립트
models/	모델 파일, scaler, metadata 저장
outputs/	평가 결과, 그래프, 예측 이력 저장

19. 예상 위험요소 및 대응 방안

위험요소	문제점	대응 방안
데이터 변수 제한	현재 모델은 NOAA Niño 지표 중심이며 대기 변수는 포함하지 않는다.	기획서에서 현재 범위와 확장 범위를 분리하고, 향후 SOI/풍속/기압 변수를 추가한다.
클래스 불균형	중립 상태가 많아 모델이 중립에 치우칠 수 있다.	class weight, Macro F1, Balanced Accuracy, 혼동 행렬을 함께 사용한다.
재귀 예측 오차 누적	미래 입력값을 반복 생성하므로 장기 예측의 불확실성이 커진다.	1~2 개월은 단기 예측, 3~5 개월은 중기 예측, 6 개월 이후는 장기 참고로 표시한다.
과장된 해석	월별 상태 예측을 공식 이벤트 확정처럼 표현할 위험이 있다.	“가능성”, “상태 예측”, “참고용” 문구를 사용한다.
GPU 환경 의존성	WSL2, CUDA 라이브러리 경로 설정이 필요하다.	run_api.sh 와 requirements_web_gpu.txt 로 실행 절차를 표준화한다.
모델 비교 부족	LSTM 의 우수성을 baseline 과 직접 비교하지 못한다.	다음 구현에서 Persistence baseline 과 GRU 또는 Random Forest 비교를 추가한다.

20. 기대 효과 및 한계

20.1 기대 효과

- 기후 시계열 데이터 수집, 전처리, 라벨링, 학습, 평가, 웹서비스화까지 하나의 딥러닝 프로젝트 구조를 완성한다.
- 엘니뇨·라니냐 발생 가능성을 월별 확률과 ONI-like 흐름으로 제시하여 전문가의 조기 판단을 보조한다.
- 기존 단일 월 예측을 넘어 향후 1~9 개월 발생 가능 시기를 확인할 수 있다.
- FastAPI 와 정적 웹 UI 를 통해 분석 결과를 브라우저에서 직관적으로 확인할 수 있다.
- GPU 실행 환경을 구성하여 딥러닝 서비스 확장 가능성을 보여준다.

20.2 한계

- 본 서비스는 공식 기상 예보를 대체하지 않으며, ENSO 상태 가능성을 분석하는 보조 도구이다.
- 현재 입력 변수는 NOAA Niño 지표 중심이므로 대기 변수, SOI, 바람 응력, 강수량 등을 포함한 물리적 설명력은 제한적이다.
- Feature Forecaster 기반 장기 예측은 오차 누적 가능성이 있으므로 6 개월 이후 결과는 참고용으로 해석해야 한다.
- 월별 예측 결과가 곧 공식 엘니뇨·라니냐 이벤트 확정을 의미하지 않는다.
- LSTM 은 비선형 패턴을 학습할 수 있지만, 물리 기반 기후 모델처럼 원인 구조를 직접 설명하지는 못한다.

21. 최종 산출물

산출물	내용	상태
전처리 데이터셋	월별 Niño anomaly, ONI-like, 라벨 포함 CSV	완료
분류 모델 파일	enso_lstm_model.keras, enso_scaler.pkl, metadata	완료
Feature Forecaster 모델 파일	enso_feature_forecaster.keras, x/y scaler, metadata	완료
성능 평가표	test_metrics.json, classification_report.txt, lookback 비교표	완료
시각화 이미지	혼동 행렬, 실제값-예측값, 학습 곡선, feature forecaster 그래프	완료
웹 대시보드	FastAPI + HTML/CSS/JS 기반 사용자 화면	완료
API 서버	/health, /metrics, /series, /predict, /forecast, /history	완료
GPU 실행 스크립트	run_api.sh	완료
비교 모델 결과	Persistence/GRU/전통 ML 비교	추가 필요

22. 추가 구현 필요 항목

우선순위	항목	이유	구현 방향
1	Persistence baseline	LSTM 성능의 최소 기준 비교가 필요하다.	이전 달 상태를 다음 달 상태로 예측하고 Accuracy/Macro F1 계산
2	GRU 비교 모델	LSTM 사용 타당성 보강이 필요하다.	동일 입력 12 개월 기준 GRU 모델 학습 및 비교
3	전통 ML 비교	딥러닝과 비딥러닝 방식 비교가 필요하다.	시계열 입력을 tabular 로 펼쳐 Random Forest/XGBoost 학습
4	계절성 변수 추가	ENSO 의 계절성을 반영할 수 있다.	month_sin/month_cos 추가 후 성능 비교
5	변수 확장	기압, 풍속, SOI 등 대기 변수 반영 필요	Kaggle/공식 재분석 데이터 병합

6	결과 다운로드	보고서와 발표 자료 활용성 향상	forecast 결과 CSV 다운로드 API 추가
---	---------	-------------------	-----------------------------

23. 결론

ver3 기획서는 기존 LSTM 기반 ENSO 다음 달 예측 기획을 실제 구현 결과에 맞게 확장한 문서이다. 현재 구현은 NOAA 기반 전처리 데이터, LSTM 3 분류 모델, 입력 기간 비교 실험, 테스트 평가, Feature Forecaster, 향후 1~9 개월 재귀형 예측, FastAPI 웹 대시보드, GPU 실행 환경까지 포함한다. 따라서 본 프로젝트는 단순한 모델 학습 과제를 넘어, 기상·기후 예측 전문가가 예측 확률과 근거 그래프를 함께 확인할 수 있는 웹 기반 분석 지원 서비스 형태로 발전하였다.

다만 현재 모델은 공식 기상 예보를 대체하는 것이 아니라 ENSO 지표 기반 예측 보조 도구이다. 향후에는 Persistence baseline, GRU, 전통 ML 모델 비교와 대기·해양 변수 확장을 통해 모델 선택의 타당성과 예측 신뢰성을 추가로 보강해야 한다.

24. 참고자료

- NOAA Climate Prediction Center, Oceanic Niño Index (ONI), Cold & Warm Episodes by Season.
- NOAA Physical Sciences Laboratory, Niño 3.4 SST Index from NOAA ERSST V5.
- NOAA Climate.gov, El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation).
- Kaggle, El Nino Dataset. 향후 변수 확장 시 다운로드 일자와 버전을 별도 기록한다.
- TensorFlow 공식 문서: WSL2 기반 GPU 설치 및 tensorflow[and-cuda] 환경 구성.